

UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE – NOTURNO

GABRIEL NAVARRO GERMANO – RA 26005537-2
HEITOR KAMINAGAKURA CORRADI – RA 26010122-2
LUIDY ROLPHE BIANCHINI – RA 26005360-2

PSE EM AÇÃO: SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES
DE SAÚDE NA ESCOLA

MARINGÁ
2026

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O ambiente escolar não se restringe ao ensino de conteúdos curriculares. Ele constitui também um espaço de convivência, de formação cidadã e de construção de hábitos que influenciam diretamente a qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Reconhecendo esse potencial, o Governo Federal instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE) por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica mediante ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007). O programa parte do entendimento de que saúde e educação são políticas complementares e de que a escola é um território privilegiado para a atuação intersetorial.

O PSE é desenvolvido a partir da articulação permanente entre as áreas da Saúde e da Educação. Escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores municipais e comunidade devem atuar de forma conjunta, compartilhando responsabilidades no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações.

Atualmente, as regras e os critérios de adesão são disciplinados pela Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017, que organiza o programa em ciclos bienais, formalizados por meio de Termo de Compromisso pactuado entre as secretarias municipais de saúde e de educação e os ministérios correspondentes (BRASIL, 2017). Essa pactuação define quais escolas e quantos educandos serão contemplados, o que torna o registro das ações um elemento central para a prestação de contas e para o monitoramento do programa.

As atividades previstas abrangem diferentes dimensões da vida escolar, entre elas a promoção da atividade física, a alimentação saudável, a saúde ambiental, a cultura de paz, a prevenção das violências e dos acidentes, a verificação da situação vacinal, a saúde bucal, auditiva e ocular, a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, a saúde sexual e reprodutiva e a promoção da saúde mental (BRASIL, 2025b). Cada uma dessas ações precisa respeitar a diversidade sociocultural, a autonomia da escola e as necessidades específicas da comunidade em que a unidade está inserida, o que implica um planejamento local flexível e continuamente revisado.

1.1 Temática adotada para a demonstração

Entre as ações previstas pelo programa, o grupo adotou a verificação e atualização da situação vacinal como temática de contextualização e demonstração do sistema. A escolha se apoia em três critérios.

O primeiro é normativo. A verificação da situação vacinal integra o conjunto de ações prioritárias do PSE e conta com material orientador próprio, publicado conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e da Educação, que descreve o planejamento, a mobilização social e a operacionalização dessas atividades no ambiente escolar (BRASIL, 2022). Trata-se, portanto, de uma temática com diretrizes públicas suficientemente detalhadas para orientar o levantamento de requisitos de um sistema de apoio ao planejamento.

O segundo é operacional. As atividades de imunização conduzidas na escola são, por natureza, coletivas e previamente agendadas: mutirões de conferência de caderneta em parceria com a Unidade Básica de Saúde, campanhas de multivacinação, reuniões de sensibilização com pais e responsáveis e atividades educativas organizadas por faixa etária. Esse formato se ajusta com precisão ao registro proposto, que trabalha com data prevista, público-alvo, responsável e quantitativos previstos e efetivos de participantes.

O terceiro é de relevância social. A escola é reconhecida como espaço estratégico para identificar educandos com esquema vacinal incompleto e encaminhá-los às salas de vacina, prática já incorporada por diversos estados — entre eles o Paraná — por meio da solicitação do cartão de vacinação no momento da matrícula (BRASIL, 2022). A experiência da introdução da vacina HPV em 2014, quando a estratégia de vacinação nas escolas permitiu alcançar 85% de cobertura da primeira dose em quatro meses, ilustra o alcance que ações escolares bem planejadas podem ter (BRASIL, 2022).

O mesmo material orientador estabelece um limite que delimita com clareza o papel do sistema: embora o planejamento da ação seja conjunto entre saúde e educação, a verificação da situação vacinal propriamente dita deve ser realizada apenas por profissionais de saúde, pois exige conhecimento sobre vacinas, doses e intervalos recomendados (BRASIL, 2022). A aplicação aqui proposta não se ocupa, portanto, da conferência da caderneta nem do seu resultado individual. Ela atua na etapa anterior e na etapa posterior a essa conferência: o planejamento da ação coletiva e a consolidação de quantos educandos foram efetivamente alcançados por ela.

Registra-se, por fim, que a temática orienta a demonstração, e não a arquitetura do programa. A temática é armazenada como um campo de texto de cada ação e a lista exibida ao usuário no momento do cadastro tem caráter apenas sugestivo. Isso permite que, na mesma execução, sejam cadastradas ações de alimentação saudável, saúde bucal, cultura de paz ou de qualquer outra dimensão do PSE. A massa de dados fictícios utilizada nos testes, apresentada na seção 6.4, contempla majoritariamente ações de vacinação e, de forma complementar, ações de outras temáticas, justamente para evidenciar que o sistema não está acoplado a um único tema.

1.2 O problema da dispersão das informações

Embora a proposta seja intersetorial por definição, sua execução enfrenta dificuldades concretas de comunicação, planejamento e acompanhamento. Sousa, Esperidião e Medina (2017) avaliaram o processo político-gerencial e as práticas de trabalho do PSE e identificaram que, apesar da aproximação entre Saúde e Educação ter fortalecido a implementação do programa, persistem fragilidades na participação equilibrada entre os setores e a predominância de ações pontuais, frequentemente concentradas em palestras. Esse cenário evidencia a importância de organizar informações, registrar o que foi planejado e avaliar o alcance efetivo das atividades realizadas, de modo a substituir a lógica de eventos isolados por um planejamento contínuo e verificável.

Na prática cotidiana das equipes municipais, esse registro costuma ser feito em anotações de reunião, formulários impressos e planilhas mantidas separadamente por cada profissional. A consequência é a dispersão da informação: torna-se difícil localizar rapidamente uma ação programada, verificar quais atividades já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar quantos participantes foram efetivamente atendidos em cada escola. No recorte da vacinação, essa dispersão é especialmente sensível, porque uma única equipe pode conduzir, no mesmo ciclo, mutirões de conferência de caderneta em várias escolas, reuniões com responsáveis e atividades educativas em sala, cada uma com data, público e responsável distintos. A tecnologia pode contribuir para essa organização, desde que utilizada com responsabilidade e dentro de um escopo compatível com as necessidades reais dos usuários. Uma aplicação simples é suficiente para apoiar o cadastro de ações, a consulta das atividades programadas, o controle de seu andamento e a geração de informações gerais sobre participação.

É igualmente necessário delimitar o que a solução não deve fazer. O sistema aqui proposto não substitui profissionais da saúde, não produz diagnósticos, não realiza triagem e não armazena dados clínicos individuais. No recorte da vacinação, isso significa que não são registrados a caderneta ou o cartão de vacinação, o nome da vacina, a dose, o lote, a data de aplicação nem a situação vacinal individual de qualquer educando — informações que pertencem ao documento pessoal de saúde e aos sistemas próprios do serviço de saúde (BRASIL, 2022). O sistema trabalha exclusivamente com informações coletivas sobre as ações e, neste projeto acadêmico, apenas com dados fictícios. Essa delimitação atende ao princípio da necessidade previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que determina a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a finalidade pretendida e atribui proteção reforçada aos dados de crianças e adolescentes e aos dados referentes à saúde, classificados como sensíveis (BRASIL, 2018). Compreender esse limite ético é parte integrante do desafio técnico proposto pela presente atividade.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

As equipes intersetoriais que acompanham o PSE em um município lidam com um volume crescente de ações distribuídas entre diversas escolas, temáticas e responsáveis. Sem um registro padronizado e centralizado, o planejamento perde rastreabilidade: informações ficam fragmentadas entre planilhas e anotações, ações canceladas permanecem registradas como previstas e a consolidação dos participantes atendidos depende de retrabalho manual.

Tomando a vacinação como recorte de demonstração, o problema se torna concreto em perguntas simples que a equipe deveria conseguir responder a qualquer momento do ciclo: quantas ações de verificação da situação vacinal já foram realizadas, quais foram canceladas e qual proporção do público previsto foi efetivamente alcançada em cada escola. Delimita-se, assim, a seguinte questão norteadora:

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola — tendo as ações de verificação e atualização da situação vacinal como recorte de demonstração, sem restringir o sistema a essa temática —,

apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, capaz de registrar, consultar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola de qualquer temática, demonstrando seu uso no planejamento das ações de verificação e atualização da situação vacinal e gerando informações consolidadas de planejamento e participação, sem armazenar dados pessoais, clínicos ou vacinais de estudantes.

3.2 Objetivos específicos

- Compreender a estrutura, as diretrizes e os limites éticos do Programa Saúde na Escola, com atenção específica às orientações que regem a ação de verificação e atualização da situação vacinal, utilizando fontes normativas e acadêmicas como base para a delimitação do escopo do sistema.
- Delimitar a temática de demonstração e assegurar, no projeto da solução, que a estrutura de dados e as funções permaneçam genéricas, admitindo o cadastro de ações de qualquer temática do PSE.
- Levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais da solução, identificando os usuários envolvidos e as regras de negócio que orientam o funcionamento do programa.
- Modelar os algoritmos da aplicação por meio de fluxogramas e pseudocódigos, representando o menu principal e as operações de cadastro, consulta, atualização de situação e geração de resumo.
- Implementar a aplicação em linguagem C utilizando estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, registros (struct) e funções com responsabilidades bem definidas, com validação das entradas informadas pelo usuário.

- Avaliar o funcionamento da solução por meio de testes com dados fictícios de ações de vacinação e de, ao menos, duas outras temáticas, documentando resultados, limitações e possibilidades de melhoria.

4 JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista social, o desenvolvimento da solução se justifica pela necessidade de organizar o planejamento das ações do PSE. Quando a equipe intersetorial consegue visualizar rapidamente o que foi programado, o que foi realizado e o que foi cancelado, torna-se possível distribuir melhor as atividades entre as escolas, identificar temáticas pouco trabalhadas e corrigir a concentração das ações em formatos pontuais, fragilidade apontada por Sousa, Esperidião e Medina (2017). O percentual de participação em relação ao número previsto funciona como um indicador simples de alcance, útil tanto para o replanejamento local quanto para a prestação de contas exigida pelos ciclos de adesão do programa (BRASIL, 2017).

A temática escolhida acrescenta relevância a essa organização. O Programa Nacional de Imunizações estabelece metas de cobertura de 95% para a maioria das vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, 90% para BCG, rotavírus e influenza e 80% para a vacina HPV; no entanto, tem-se observado cobertura heterogênea entre os municípios e metas não alcançadas, cenário que favorece o recrudescimento de doenças até então controladas, como o sarampo (BRASIL, 2022). Estudos de base populacional confirmam o declínio das coberturas em coortes recentes e reforçam a necessidade de estratégias locais de busca dos não vacinados (ROZMAN et al., 2025). Nesse contexto, planejar bem as ações escolares de verificação da situação vacinal — garantindo que elas cheguem às escolas de maior necessidade, e não apenas às de acesso mais fácil — é uma contribuição concreta, ainda que indireta, para a recomposição das coberturas.

É preciso, contudo, ser preciso quanto ao que o indicador gerado pelo sistema mede. O percentual de participação relaciona os participantes efetivos ao público previsto das ações realizadas: ele expressa o alcance da atividade planejada, e não a cobertura vacinal do território, que é apurada por sistemas oficiais próprios do serviço de saúde. Essa distinção é deliberada e faz parte do escopo do projeto.

A solução também produz um efeito social indireto ao demonstrar que é possível apoiar uma política pública de saúde sem coletar dados sensíveis. Ao registrar apenas informações coletivas sobre as ações — escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantitativos agregados de participantes —, o sistema respeita o princípio da necessidade e a proteção reforçada conferida aos dados de crianças e adolescentes (BRASIL, 2018). O ponto é particularmente evidente na temática adotada: seria tecnicamente simples registrar quais educandos estão com o esquema vacinal incompleto, e é exatamente essa facilidade que o projeto recusa. Privacidade e utilidade, portanto, não são objetivos concorrentes.

No plano acadêmico, o projeto integra os conteúdos estudados no segundo semestre dos cursos de Engenharia de Software e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A modelagem exige a elaboração de fluxogramas e pseudocódigos, conforme as técnicas de construção de algoritmos discutidas por Forbellone e Eberspächer (2005); a implementação demanda o uso de estruturas condicionais, laços, vetores, registros e funções em linguagem C (DEITEL; DEITEL, 2011); e a organização do trabalho mobiliza práticas de Engenharia de Software, como levantamento de requisitos, delimitação de escopo, gestão de riscos e adoção de um processo incremental (PRESSMAN; MAXIM, 2016; SOMMERVILLE, 2018). O desafio central da atividade está justamente em manter a coerência entre o problema social identificado, os requisitos levantados, os algoritmos projetados e o código produzido.

5 ENGENHARIA DE SOFTWARE

5.1 Usuários envolvidos

O sistema é operado por um único perfil de usuário direto, mas as informações produzidas atendem a diferentes atores da rede intersetorial. O Quadro 1 identifica esses envolvidos e a forma como cada um se relaciona com a aplicação, considerando o recorte das ações de verificação da situação vacinal.

Quadro 1 — Usuários envolvidos e sua relação com o sistema

Envolvido	Papel	Relação com o sistema
Coordenador do PSE no município (articulador)	Usuário operador principal	Cadastra as ações pactuadas, atualiza situações, registra participantes e gera o resumo geral para as reuniões da equipe intersetorial.
Profissional da equipe de Atenção Primária à Saúde	Fornecedor e consumidor de informação	Informa datas, temáticas e responsáveis das ações sob sua responsabilidade e consulta, por meio do operador, o que está programado para cada escola.

Envolvido	Papel	Relação com o sistema
Equipe da sala de vacina da UBS (enfermeiro responsável pela imunização)	Fornecedor e consumidor de informação	Informa a disponibilidade da equipe para os mutirões de conferência de caderneta e para as ações de vacinação na escola e utiliza a listagem para dimensionar pessoal e insumos. A conferência da caderneta e o encaminhamento dos educandos ocorrem fora do sistema.
Representante da escola (direção ou coordenação pedagógica)	Fornecedor e consumidor de informação	Confirma o público-alvo (turmas e faixas etárias) e a realização das ações e utiliza a listagem para organizar o calendário escolar.
Gestão intersetorial (secretarias de Saúde e Educação)	Consumidor de informação consolidada	Utiliza o resumo geral (ações planejadas, realizadas, canceladas, percentual de participação e distribuição por temática) para acompanhar o ciclo e replanejar.
Estudantes e comunidade escolar	Beneficiários indiretos	Não são cadastrados nem identificados no sistema e sua situação vacinal individual não é registrada; são beneficiados pelo melhor planejamento das ações coletivas.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.2 Delimitação do escopo

O escopo foi definido de modo a atender integralmente às seis funcionalidades mínimas exigidas, mantendo a complexidade compatível com o nível introdutório do curso e preservando a generalidade do cadastro em relação às temáticas. O Quadro 2 explicita o que está e o que não está contemplado.

Quadro 2 — Delimitação do escopo do sistema

Contemplado pelo sistema	Não contemplado (limites técnicos e éticos)
Cadastro de ações coletivas do PSE com código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação.	Cadastro de nome, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou qualquer dado individual de estudantes.
Registro de ações de qualquer temática do PSE, com lista de temáticas sugeridas no momento do cadastro e possibilidade de digitação livre; a vacinação é a temática adotada na demonstração.	Registro de caderneta ou cartão de vacinação, nome de vacina, dose, lote, data de aplicação ou situação vacinal individual (conforme ou não conforme) de educandos.
Listagem organizada, pesquisa por código, escola ou tema e atualização da situação (planejada, realizada ou cancelada).	Diagnóstico, triagem, avaliação de esquema vacinal, prescrição ou recomendação de vacinas e tratamentos, sob qualquer forma.
Registro da quantidade efetiva de participantes das ações realizadas e geração de resumo com percentual de participação.	Cálculo de cobertura vacinal do território e integração com o SI-PNI, com o e-SUS APS ou com qualquer sistema oficial de informação.
Resumo complementar com o total de ações por temática, evidenciando a diversidade das atividades do ciclo.	Banco de dados, interface gráfica, aplicação web, acesso remoto ou bibliotecas externas à biblioteca padrão da linguagem C.
Validação das entradas (código duplicado, quantidade negativa, campo obrigatório vazio, opção inexistente e limite de armazenamento).	Controle de usuários, perfis de acesso, autenticação e trilha de auditoria.

Contemplado pelo sistema	Não contemplado (limites técnicos e éticos)
Armazenamento em memória durante a execução, em vetor de registros com capacidade definida.	Persistência obrigatória em arquivo — prevista apenas como melhoria opcional, caso o conteúdo seja trabalhado em aula.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.3 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastrar ação	Permitir o registro de uma nova ação informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes, atribuindo automaticamente a situação inicial “Planejada”.	Essencial
RF02	Listar ações	Exibir todas as ações cadastradas de forma organizada e legível, apresentando os campos principais e a situação atual de cada registro.	Essencial
RF03	Pesquisar ações	Localizar registros por código, por escola ou por tema, exibindo todas as ocorrências encontradas ou mensagem específica quando não houver correspondência.	Essencial
RF04	Atualizar situação	Alterar a situação de uma ação existente para planejada, realizada ou cancelada, confirmando a operação ao usuário.	Essencial
RF05	Registrar participantes efetivos	Solicitar e armazenar a quantidade efetiva de participantes quando a situação for alterada para “Realizada”.	Essencial
RF06	Gerar resumo geral	Apresentar a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes previstos e efetivos e o percentual de participação em relação ao previsto.	Essencial
RF07	Validar entradas	Impedir o cadastro de códigos repetidos, quantidades negativas ou nulas e campos obrigatórios vazios, além de rejeitar opções inexistentes no menu.	Essencial
RF08	Encerrar a execução	Permitir o encerramento do programa por meio da opção 0 do menu, exibindo mensagem de finalização e mantendo o laço ativo até essa escolha.	Importante
RF09	Sugerir temáticas do PSE	Exibir, no momento do cadastro, a lista numerada de temáticas do PSE (vacinação, alimentação saudável, atividade física, saúde bucal, saúde mental, cultura de paz, prevenção das violências e saúde ambiental), permitindo a escolha por número ou a digitação livre de outra temática.	Importante
RF10	Resumir ações por temática	Apresentar, no resumo geral, a quantidade de ações cadastradas em cada temática, evidenciando que o sistema não se limita a um único tema.	Desejável

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.4 Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interação ocorre em terminal, por meio de menu numérico, com mensagens claras de confirmação e de erro, escritas em linguagem acessível a profissionais que não são da área de tecnologia.

ID	Requisito	Descrição
RNF02	Portabilidade	O código deve utilizar apenas a biblioteca padrão da linguagem C e compilar sem erros com o compilador GCC em ambientes Windows e Linux.
RNF03	Manutenibilidade	A solução deve ser modularizada em funções com responsabilidade única e nomes significativos, evitando concentrar a lógica na função principal.
RNF04	Confiabilidade	O programa não deve ser encerrado de forma abrupta diante de entradas inválidas: o laço do menu permanece ativo e o buffer de entrada é tratado a cada leitura.
RNF05	Desempenho e capacidade	O armazenamento ocorre em memória, em vetor com capacidade máxima de 100 ações, com busca sequencial e resposta imediata para o volume previsto.
RNF06	Privacidade e conformidade	O sistema armazena apenas dados fictícios e informações coletivas sobre as ações, sem qualquer identificação de estudantes e sem qualquer dado vacinal individual, em conformidade com a LGPD (BRASIL, 2018).
RNF07	Flexibilidade temática	A temática da ação é um dado de entrada, e não uma regra codificada: incluir, alterar ou remover temáticas não exige modificação da estrutura de dados nem das funções de cadastro, pesquisa e resumo.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.5 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	O código da ação é o identificador único do registro; não é permitido cadastrar dois registros com o mesmo código.
RN02	Toda ação recebe a situação “Planejada” no momento do cadastro.
RN03	A quantidade efetiva de participantes só é solicitada e armazenada quando a situação for alterada para “Realizada”.
RN04	Ações canceladas não contabilizam participantes efetivos e não integram o cálculo do percentual de participação.
RN05	O percentual de participação é obtido pela razão entre o total de participantes efetivos e o total previsto das ações realizadas, multiplicada por cem, com proteção contra divisão por zero.
RN06	A quantidade prevista de participantes deve ser um número inteiro maior que zero.
RN07	Ao atingir o limite de 100 ações armazenadas, novos cadastros são recusados com mensagem específica.
RN08	O campo tema aceita qualquer temática do PSE; a lista exibida no cadastro é apenas apoio ao preenchimento e não restringe os valores aceitos.
RN09	A temática de demonstração adotada é a verificação e atualização da situação vacinal; o cadastro de ações de outras temáticas permanece permitido e é exercitado nos testes.
RN10	Nenhum campo do registro armazena dado vacinal individual (vacina, dose, lote, data de aplicação ou situação vacinal de educando); os quantitativos são sempre agregados por ação.
RN11	A pesquisa por escola ou por tema considera correspondência parcial e ignora diferenças entre maiúsculas e minúsculas, de modo que o texto “vacina” localize as ações cadastradas como “Vacinação”.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.6 Processo de desenvolvimento adotado

O grupo adotará um processo incremental com entregas semanais. Nessa abordagem, o sistema é construído em incrementos sucessivos: cada semana produz uma versão executável que agrega novas funcionalidades à versão anterior, permitindo validação contínua em vez de uma única integração ao final do projeto (PRESSMAN; MAXIM, 2016). A escolha se justifica por três razões: o escopo já está bem delimitado pelo enunciado, o que reduz a necessidade de mudanças estruturais; o prazo é curto e dividido em duas entregas obrigatórias; e a equipe é reduzida, o que favorece ciclos curtos com integração frequente do código no repositório compartilhado (SOMMERVILLE, 2018).

Cada sprint semanal contempla planejamento no início da semana, desenvolvimento distribuído entre os integrantes, integração no repositório GitHub e uma revisão ao final do ciclo, quando o incremento é testado em conjunto. As tarefas são registradas no próprio repositório, e o versionamento é feito por meio de commits pequenos e descritivos, o que também documenta a participação individual de cada integrante.

5.7 Planejamento das sprints

Quadro 3 — Planejamento das sprints semanais

Sprint	Foco	Principais atividades	Entregável
1	Levantamento	Leitura do Decreto nº 6.286/2007, da Portaria nº 1.055/2017 e do caderno temático sobre verificação da situação vacinal, pesquisa das fontes acadêmicas, definição da temática de demonstração (vacinação) e divisão de papéis.	Contextualização redigida e repositório criado com README e pasta de documentação.
2	Modelagem e planejamento	Delimitação do escopo, identificação dos usuários, redação dos requisitos e das regras de negócio, elaboração dos fluxogramas, dos pseudocódigos e do quadro de riscos.	Documento da 1ª entrega finalizado e revisado (esta etapa).
3	Incremento 1	Definição da struct, do vetor de ações e da lista de temáticas sugeridas, construção do menu com laço de repetição, implementação do cadastro (RF01 e RF09) e da listagem (RF02) com as validações associadas.	Programa compilando com as opções 1 e 2 operacionais.
4	Incremento 2	Implementação da pesquisa por código, escola e tema (RF03 e RN11), da atualização de situação (RF04) e do registro de participantes efetivos (RF05).	Programa com as opções 3 e 4 operacionais.
5	Incremento 3	Implementação do resumo geral com percentual de participação (RF06) e do resumo por temática (RF10), reforço das validações (RF07) e tratamento do limite de armazenamento.	Escopo mínimo completo e integrado.
6	Testes e artefatos	Elaboração do diagrama e das descrições de casos de uso, execução do roteiro de testes com a massa de dados fictícios da seção 6.4 — contemplando	Diagrama de casos de uso e registro dos testes realizados.

Sprint	Foco	Principais atividades	Entregável
		ações de vacinação e de outras temáticas —, correção de defeitos e atualização dos requisitos.	
7	Documentação	Redação do manual do usuário com instruções de compilação e execução, captura das telas do programa, considerações finais e atualização do README.	Documento final da 2ª entrega em versão preliminar.
8	Apresentação	Elaboração do roteiro, gravação e edição do vídeo de até sete minutos, revisão geral dos artefatos e envio das entregas.	Vídeo publicado com acesso liberado e repositório final organizado.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.8 Riscos identificados

Quadro 4 — Riscos do projeto e ações de mitigação

Risco	Prob.	Impacto	Ação de mitigação
Indisponibilidade de um integrante em determinada semana.	Média	Alto	Tarefas registradas no repositório, revisão cruzada dos incrementos e redistribuição imediata das atividades pendentes.
Dificuldade com leitura de dados e manipulação de strings em C.	Alta	Médio	Uso de fgets com limpeza do buffer de entrada, criação de uma função única de leitura validada e testes desde o primeiro incremento.
Acoplamento indevido do código à temática de vacinação, contrariando a exigência de estrutura geral.	Média	Alto	Tema tratado como dado de entrada, com lista apenas sugestiva; massa de testes com ações de pelo menos três temáticas; revisão do código em busca de comparações fixas com o texto “Vacinação”.
Registro indevido de dados vacinais individuais durante a implementação.	Baixa	Alto	Campos da struct congelados no Quadro 2, revisão da estrutura a cada incremento e uso exclusivo de quantitativos agregados nos dados fictícios.
Ampliação indevida do escopo (arquivos, ponteiros, interface gráfica).	Média	Médio	Escopo congelado no Quadro 2; melhorias opcionais somente após o escopo mínimo estar funcionando e testado.
Perda de código ou sobreposição de alterações entre integrantes.	Baixa	Alto	Versionamento no GitHub com commits pequenos, branches por funcionalidade e integração revisada.
Divergência entre o ambiente de compilação do grupo e o do professor.	Média	Médio	Uso exclusivo da biblioteca padrão, compilação testada em mais de uma máquina e comando de compilação documentado no README.
Atraso na gravação e edição do vídeo de apresentação.	Média	Alto	Roteiro concluído na Sprint 7 e gravação agendada para a primeira metade da Sprint 8.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

6.1 Estrutura de dados prevista

As informações de cada ação serão mantidas em um registro (struct), e o conjunto de ações em um vetor com capacidade máxima definida por constante simbólica. O contador de ações cadastradas é passado por referência às funções que alteram o vetor.

A temática é armazenada como uma cadeia de caracteres do próprio registro, e não como um código fixo. O vetor de temáticas declarado a seguir cumpre função exclusivamente de apoio ao preenchimento (RF09) e de agrupamento no resumo (RF10): nenhuma regra do sistema depende do valor específico armazenado no campo, o que garante o atendimento ao RNF07 e permite o cadastro de ações de qualquer temática do PSE.

```
#define MAX_ACOES 100
#define MAX_TEMAS 8
#define PLANEJADA 1
#define REALIZADA 2
#define CANCELADA 3

typedef struct {
    int  codigo;           /* identificador unico da acao */
    char escola[60];       /* nome ficticio da escola */
    char tema[40];         /* tematica do PSE - ex.: Vacinacao */
    char dataPrevista[11]; /* formato dd/mm/aaaa */
    char publicoAlvo[40];  /* ex.: 6o ao 9o ano - fundamental */
    char responsavel[50]; /* funcao/equipe responsavel */
    int  previstos;       /* participantes previstos */
    int  efetivos;        /* participantes efetivos */
    int  situacao;        /* 1-planejada 2-realizada 3-cancelada */
} Acao;

/* Lista apenas sugestiva (RN08): o campo tema aceita texto livre. */
const char *temasPSE[MAX_TEMAS] = {
    "Vacinacao",
    "Alimentacao saudavel",
    "Atividade fisica",
    "Saude bucal",
    "Saude mental",
    "Cultura de paz",
    "Prevencao das violencias",
    "Saude ambiental"
};

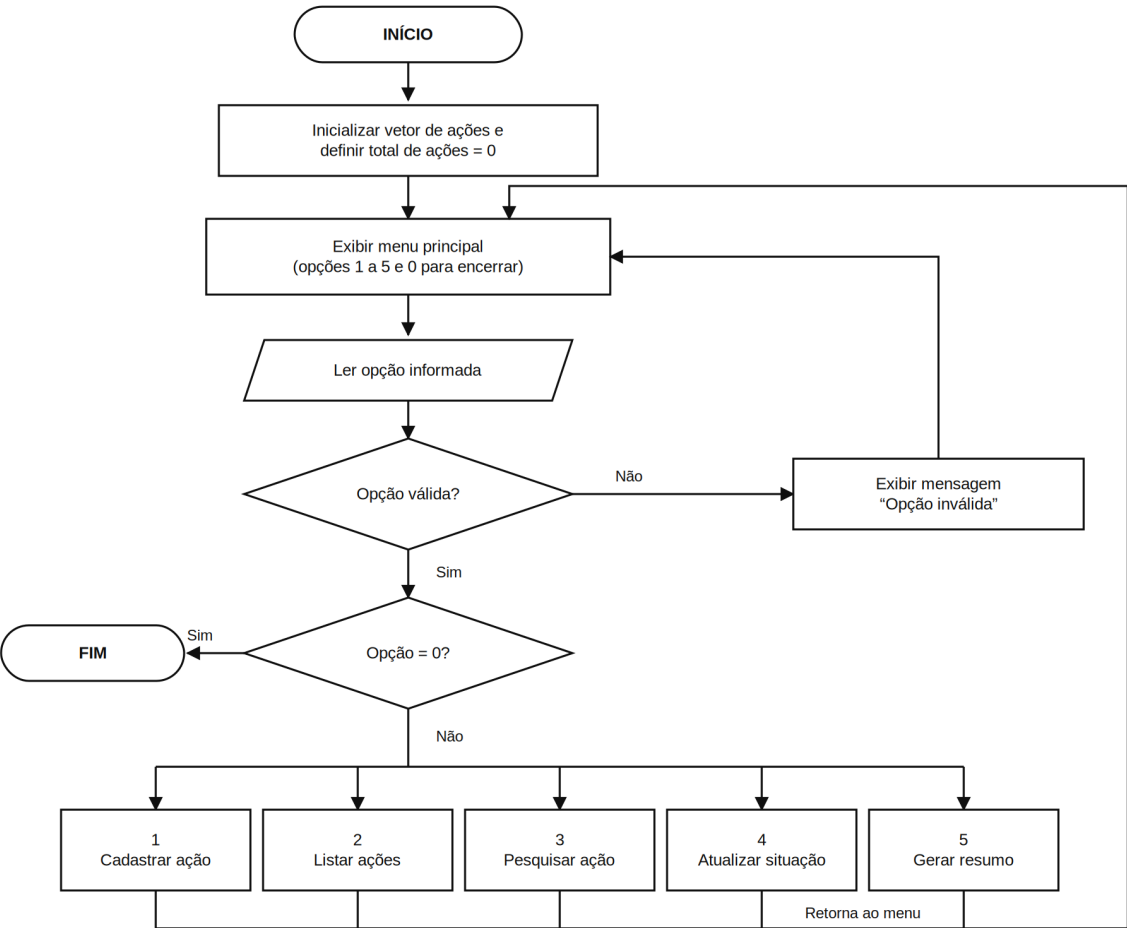
Acao acoes[MAX_ACOES];
int  totalAcoes = 0;
```

6.2 Fluxograma geral do sistema

A Figura 1 representa o fluxo principal da aplicação: após a inicialização das estruturas, o menu é exibido dentro de um laço de repetição que só é encerrado quando o usuário informa a opção 0. Opções fora do intervalo previsto geram mensagem de erro e

retornam ao menu, sem interromper a execução. O fluxo principal independe da temática das ações cadastradas.

Figura 1 — Fluxograma geral do sistema

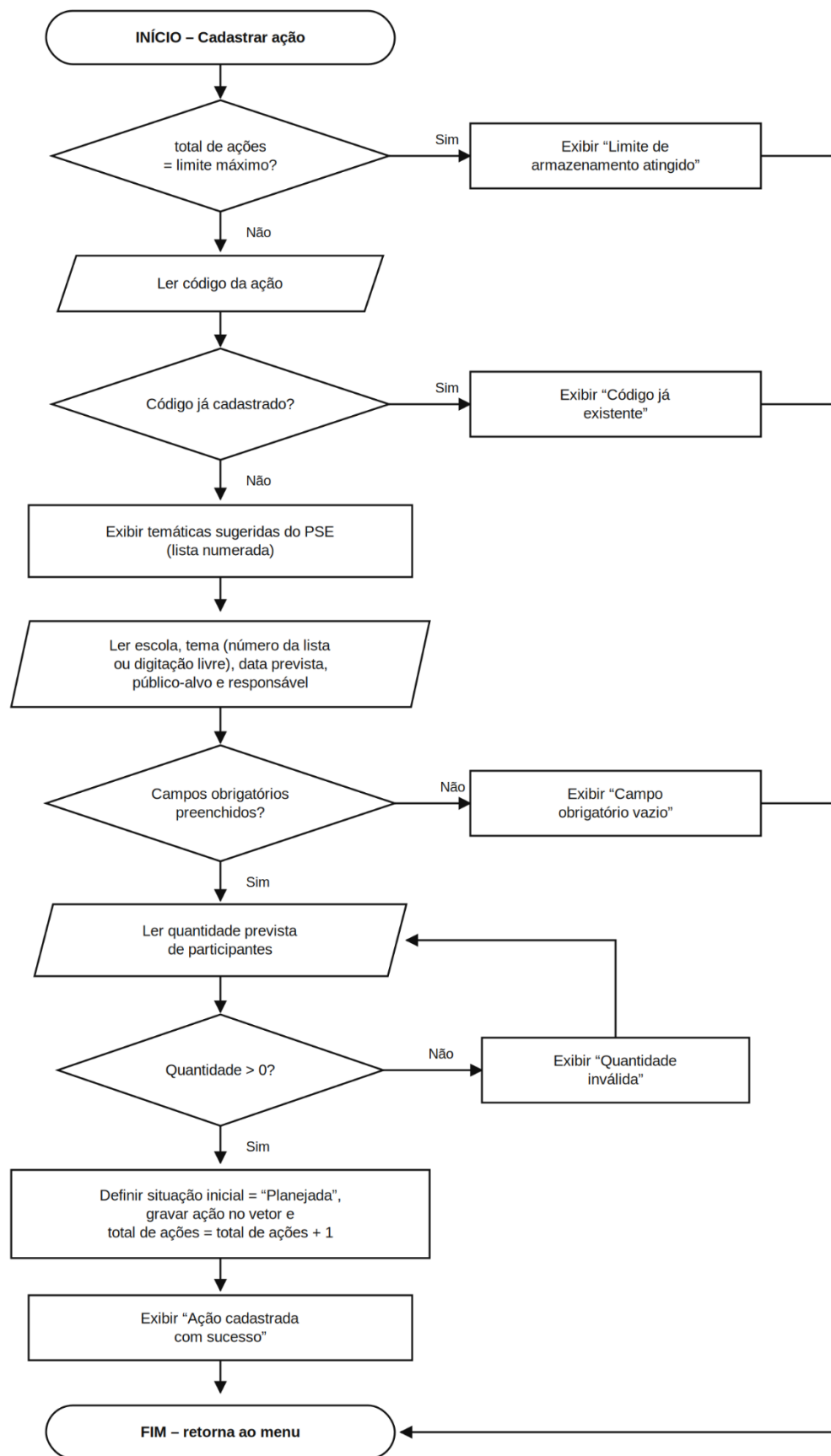


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.3 Fluxograma detalhado da operação de cadastro

A operação escolhida para detalhamento foi o cadastro de ação, por concentrar o maior número de validações do sistema. A Figura 2 evidencia a verificação do limite de armazenamento, a checagem de código duplicado, a exibição das temáticas sugeridas, a conferência de campos obrigatórios e o laço de repetição que insiste na leitura enquanto a quantidade prevista de participantes não for um valor válido.

Figura 2 — Fluxograma detalhado do cadastro de ação



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.4 Massa de dados fictícios prevista para a demonstração

Para os testes e para a gravação do vídeo de apresentação, o grupo utilizará a massa de dados do Quadro 5. Todos os nomes de escolas e responsáveis são fictícios e nenhum registro contém identificação de estudantes ou informação vacinal individual. A composição é intencional: quatro ações da temática de vacinação e duas de outras temáticas, de modo a comprovar, em execução, que o programa cadastra diferentes tipos de ações.

Quadro 5 — Massa de dados fictícios para demonstração

Cód.	Escola (fictícia)	Tema	Data	Público-alvo	Responsável	Prev.	Situação
101	E. M. Rio Verde	Vacinacao	12/03/2026	1º ao 5º ano	Enfermeira da UBS Central	180	Realizada (172 efetivos)
102	E. M. Rio Verde	Vacinacao	19/03/2026	Pais e responsáveis	Coordenação do PSE	60	Planejada
103	E. E. Vila Nova	Vacinacao	05/04/2026	6º ao 9º ano	Técnico de enfermagem da UBS Norte	240	Realizada (198 efetivos)
104	E. E. Vila Nova	Vacinacao	10/04/2026	Estudantes de 9 a 14 anos	Equipe da sala de vacina	120	Cancelada
105	CMEI Girassol	Alimentacao saudavel	22/04/2026	Educação infantil	Nutricionista da APS	45	Planejada
106	E. M. Rio Verde	Saude bucal	08/05/2026	3º ano	Cirurgiã-dentista da UBS Central	90	Realizada (84 efetivos)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Com essa massa, o resumo geral deve apresentar seis ações cadastradas, sendo duas planejadas, três realizadas e uma cancelada, com 454 participantes efetivos sobre 510 previstos nas ações realizadas, o que corresponde a um percentual de participação de aproximadamente 89,0%. O resumo por temática deve indicar quatro ações de vacinação, uma de alimentação saudável e uma de saúde bucal. Esses valores servirão como resultado esperado no roteiro de testes da segunda entrega.

7 ORGANIZAÇÃO DOS ENTREGÁVEIS

O repositório do grupo no GitHub foi organizado para separar a documentação do código-fonte e para evidenciar a evolução incremental do projeto. A estrutura adotada é a seguinte:

```
pse-em-acao/
|-- README.md          -> descricao, integrantes, tematica de
|                        demonstracao, compilacao e execucao
|-- documentacao/
|   |-- entrega-1/      -> documento, fluxogramas, pseudocodigos
|   |-- entrega-2/      -> casos de uso, manual, testes, capturas
|-- src/
|   |-- main.c          -> menu principal e chamadas das funcoes
|   |-- acoes.c / .h     -> cadastro, listagem, pesquisa, atualizacao
|   |-- relatorio.c / .h -> resumo geral e resumo por tematica
|-- .gitignore          -> arquivos ignorados pelo versionamento
```

O arquivo README.md apresenta o título e o objetivo do projeto, a identificação dos integrantes do grupo, a temática adotada para a demonstração, a descrição das funcionalidades implementadas, o comando de compilação utilizado e as instruções de execução. A pasta documentação concentra os artefatos de cada etapa, o que facilita a avaliação e mantém o histórico das versões dos documentos.

Endereço do repositório: <https://github.com/gabrielnavarrogermano-code/PSE-em-acao>

8 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Esta primeira etapa consolidou a compreensão do problema social e a delimitação da solução. O estudo das normas que regulamentam o PSE e da literatura sobre sua implementação permitiu identificar uma necessidade concreta — a dispersão das informações de planejamento — e traduzi-la em requisitos verificáveis, compatíveis com os conteúdos estudados no segundo semestre do curso.

A adoção da verificação e atualização da situação vacinal como temática de demonstração deu concretude ao problema sem estreitar a solução. As decisões de projeto registradas nos Quadros 2, 3 e 5 e no RNF07 asseguram que a temática seja um dado informado pelo usuário, e não uma regra embutida no código, de modo que o programa permanece apto a registrar ações de alimentação saudável, atividade física, saúde mental, cultura de paz, saúde bucal, prevenção das violências ou qualquer outra dimensão do programa. A mesma temática também tornou mais nítido o limite ético do sistema: nenhum dado vacinal individual é armazenado, ainda que fosse tecnicamente simples fazê-lo.

Os fluxogramas e os pseudocódigos apresentados demonstram que o escopo mínimo exigido pode ser atendido com estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, registros e

funções, sem recorrer a recursos além do nível introdutório. O quadro de riscos e o planejamento das sprints, por sua vez, organizam a execução das próximas semanas e reduzem a probabilidade de atraso nas entregas.

Para a segunda etapa, o grupo desenvolverá o código-fonte em linguagem C conforme os algoritmos aqui definidos, elaborará o diagrama e as descrições de casos de uso, registrará os testes realizados com a massa de dados fictícios prevista e produzirá o manual do usuário e o vídeo de apresentação. Eventuais mudanças nos requisitos serão documentadas e justificadas ao longo da implementação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Educação; Ministério da Saúde. **Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017**. Redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola – PSE por estados, Distrito Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 abr. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. **Caderno temático do Programa Saúde na Escola: verificação da situação vacinal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. 30 p. ISBN 978-65-5993-242-9. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_tematico_pse_situacao_vacinal.pdf.

Acesso em: 1 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Programa Saúde na Escola: perguntas frequentes**. Brasília, DF, [2024]. Disponível em:

<https://www.gov.br/mec/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/programa-saude-na-escola>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)?** Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Quais são as ações do PSE?** Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 31 ago. 2026.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **C: como programar**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

ROZMAN, Luciana Martins et al. Cobertura e atraso vacinal nas coortes de nascidos em 2019 e 2020: inquérito domiciliar em Cubatão, Estado de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 4, 2025. DOI: 10.1590/0102-311xpt089524.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.